

Logique des prédicats

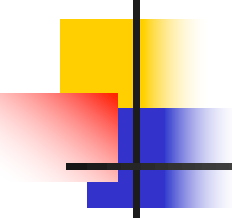
Khadim Dramé

kdrame@univ-zig.sn

Département Informatique

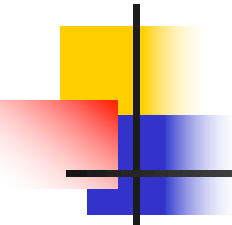
UASZ

Mai 2025



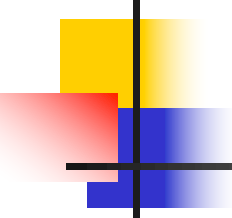
Limites de la logique des propositions

- Considérons les variables propositionnelles
 - $P = \text{Marie}$ est une personne
 - $Q = \text{Jean}$ est une personne
 - $R = \text{Marie}$ et Jean sont des amis
- Comment lier le nom Marie des première et troisième propositions? idem pour Jean?



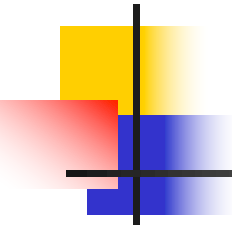
Limites de la logique des propositions

- Comment exprimer les phrases suivantes?
 - Tous les hommes sont mortels
 - Tous les étudiants sont intelligents
 - Quelqu'un est fatigué
 - Tout nombre naturel est soit pair soit impair
 - La mère de Jean est une Africaine
- Possibilité en utilisant la disjonction ou la conjonction mais difficilement généralisable indépendamment d'une liste de personnes



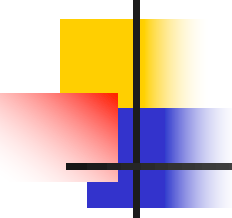
Pourquoi la logique des prédicats?

- La logique des prédicats est **plus expressive**
 - Elle permet d'exprimer les phrases précédentes
 - Elle permet d'exprimer des propositions générales de manière plus compacte
- Elle offre une plus grande capacité d'inférences



Syntaxe

- La logique des prédicats est constituée de
 - constantes : ex. Marie, Jean, Paris
 - variables : ex. x , y
 - fonctions : ex. mereDe, finDe
 - prédicats (relations) : ex. humain, aime
 - connecteurs : $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$
 - quantificateurs : $\forall$, $\exists$



Syntaxe

■ Termes

- constantes

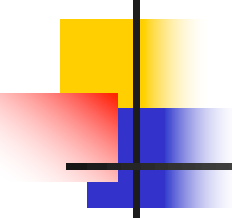
Jean, Marie

- variables

x, y

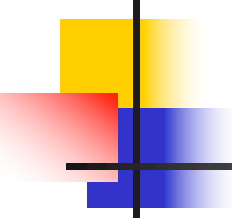
- prédicats appliqués à d'autres termes : $p(t_1 t_2 \dots t_n)$

aime(Marie, Jean), humain(x)



Syntaxe

- Les **atomes** sont de deux types
 - $p(\text{terme}_1, \dots, \text{terme}_n)$ où p est un prédicat d'arité n et terme_i sont des termes
habite (Jean, Paris), personne(Jean)
 - $\text{terme}_1 = \text{terme}_2$ où terme_1 et terme_2 sont des termes
Marie = mereDe(Jean)



Syntaxe

■ Formules

■ atomes

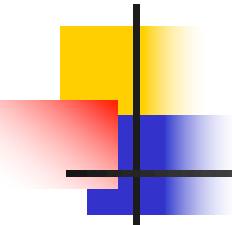
humain(Jean), humain(x), habite(Jean, Paris)

■ formules connectées (par des connecteurs)

humain(Jean) $\wedge$ habite(Jean, Paris)

■ formules préfixées par un quantificateur

$\exists x$ humain(x)



Quantification universelle

- Syntaxe: $\forall$ <variables> <formule>

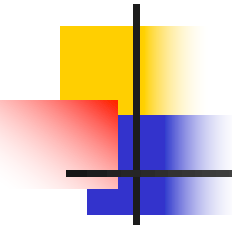
- Exemple :

Tous les étudiants de Berkeley sont intelligents

$\forall x \text{ etudiant}(x, \text{Berkeley}) \rightarrow \text{intelligent}(x)$

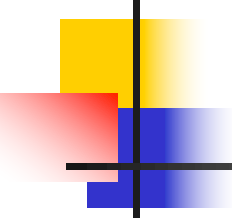
- Sémantique

- $\forall x$ p est vrai dans un modèle m ssi p est vrai pour tous les objets x



Quantification universelle

- Le principal connecteur utilisé avec le quantificateur universel ($\forall$) est l'implication ($\rightarrow$)
- Une erreur fréquente est l'utilisation de la conjonction ($\wedge$) comme connecteur
- Exemple :
 $\forall x \text{ etudiant}(x, \text{Berkeley}) \wedge \text{intelligent}(x)$
signifie "*tout le monde est étudiant à Berkeley et tout le monde est intelligent*"



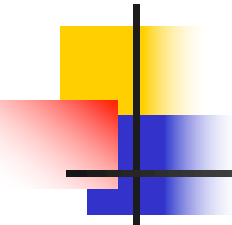
Quantification existentielle

- Syntaxe: $\exists$ <variables> <formule>
- Exemple :

Quelqu'un à Stanford est intelligent

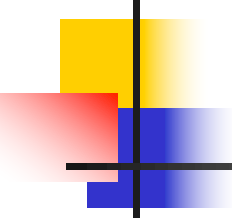
$\exists x \text{ etudiant}(x, \text{Stanford}) \wedge \text{intelligent}(x)$

- Sémantique
 - $\exists x p$ est vrai dans un modèle m ssi p est vrai pour un objet x



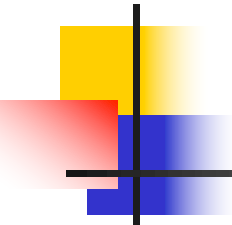
Quantification existentielle

- Le principal connecteur utilisé avec le quantificateur existentiel ($\exists$) est la conjonction ($\wedge$)
- Une erreur fréquente est l'utilisation de l'implication ($\rightarrow$) comme connecteur
- Exemple :
 $\exists x \text{ etudiant}(x, \text{Stanford}) \rightarrow \text{intelligent}(x)$
signifie "*Il y a quelqu'un s'il est étudiant à Stanford alors il est intelligent*"



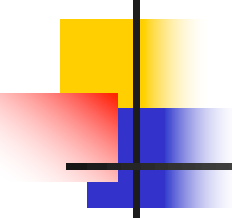
Exemples de formules

- Salif est un étudiant et IA est un cours
 $\text{etudiant}(\text{Salif}) \wedge \text{cours}(\text{IA})$
- Salif suit le cours d'IA
 $\text{cours}(\text{IA}) \wedge \text{suit}(\text{Salif}, \text{IA})$
- Chaque cours est suivi par quelqu'un
 $\forall x (\text{cours}(x) \rightarrow \exists y \text{ suit}(y, x))$
- Il y a un étudiant qui suit tous les cours
 $\exists x (\text{etudiant}(x) \wedge \forall y (\text{cours}(y) \rightarrow \text{suit}(x, y)))$
- Sidy suit les mêmes cours que Salif
 $\forall x (\text{suit}(\text{Salif}, x) \rightarrow \text{suit}(\text{Sidy}, x))$



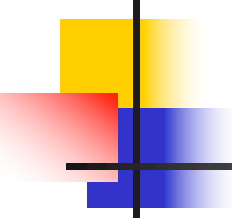
Propriétés des quantificateurs

- $\forall x \forall y$ est équivalent à $\forall y \forall x$
- $\exists x \exists y$ est équivalent à $\exists y \exists x$
- $\exists x \forall y$ n'est pas équivalent à $\forall y \exists x$
 - $\exists x \forall y \text{ aime}(x, y)$
"Il existe une personne qui aime tout le monde"
 - $\forall y \exists x \text{ aime}(x, y)$
"Pour toute personne, il existe quelqu'un qui l'aime"



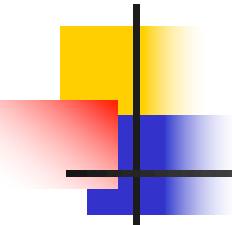
Propriétés des quantificateurs

- $\neg \forall x p \equiv \exists x \neg p$
- $\neg \exists x p \equiv \forall x \neg p$
- $\forall x p \equiv \neg \exists x \neg p$
- $\exists x p \equiv \neg \forall x \neg p$



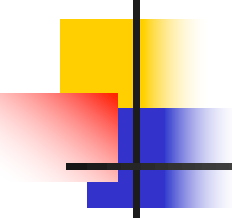
Exercice 1

- Représenter en logique du premier ordre les phrases suivantes
 - La relation frère est symétrique
 - Une mère est un parent de sexe féminin
 - Un cousin germain est l'enfant d'un frère du parent



Exercice 1 (correction)

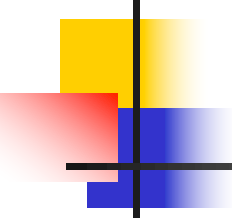
- Exprimer en logique du premier ordre les phrases suivantes
 - La relation frère est symétrique
 $\forall x, y \text{ frere}(x, y) \leftrightarrow \text{frere}(y, x)$
 - Une mère est un parent de sexe féminin
 $\forall x, y \text{ mere}(x, y) \leftrightarrow (\text{femme}(x) \wedge \text{parent}(x, y))$
 - Un cousin germain est l'enfant d'un frère du parent
 $\forall x, y \text{ cousin}(x, y) \rightarrow \exists p, f \text{ parent}(p, x) \wedge \text{frere}(f, p) \wedge \text{parent}(f, y)$



Exercice 2

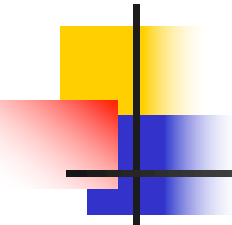
■ Exprimer en langage naturel les formules suivantes

1. $\text{achete}(\text{Frank}, \text{dvd})$
2. $\exists x \text{ achete}(\text{Frank}, x)$
3. $\forall x (\text{achete}(\text{Frank}, x) \rightarrow \text{achete}(\text{Susan}, x))$
4. $(\forall x \text{ achete}(\text{Frank}, x)) \rightarrow (\forall x \text{ achete}(\text{Susan}, x))$
5. $\forall x \exists y \text{ achete}(x, y)$
6. $\exists x \forall y \text{ achete}(x, y)$



Exercice 2 (correction)

- Exprimer en logique du premier ordre les énoncés suivants
 1. Frank achète un dvd
 2. Frank achète quelque chose
 3. Susan achète tout ce qu'achète Frank
 4. Si Frank achète tout, Susan aussi
 5. Tout le monde achète quelque chose
 6. Quelqu'un achète tout



Variation des quantificateurs

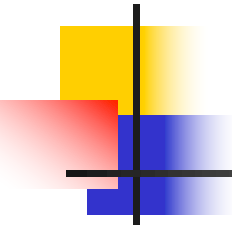
- Au moins deux

Le cours d'IA est suivi par au moins deux étudiants

$$\exists x \exists y (\text{suit}(x, \text{IA}) \wedge \text{suit}(y, \text{IA}) \wedge \neg(x = y))$$

- Au moins n

- $\exists x_1 \dots x_n \left(\bigwedge_{i=1}^n p(x_i) \cap \bigwedge_{i \neq j=1}^n x_i \neq x_j \right)$



Variation des quantificateurs

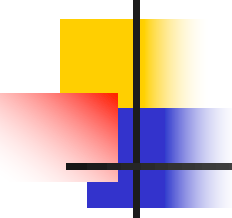
- Au plus deux

Le cours de Lisp est suivi par au plus deux étudiants

$$\forall x \forall y \forall z (\text{suit}(x, \text{Lisp}) \wedge \text{suit}(y, \text{Lisp}) \wedge \text{suit}(z, \text{Lisp}) \\ \rightarrow x = y \vee y = z \vee x = z)$$

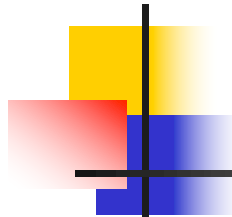
- Au plus n

- $\forall x_1 \dots x_{n+1} \left(\bigwedge_{i=1}^{n+1} p(x_i) \Rightarrow \bigvee_{i \neq j=1}^{n+1} x_i = x_j \right)$



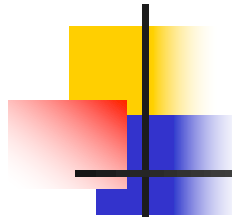
Exercice

- Représenter en logique des prédicats les affirmations suivantes:
 - Un étudiant suit tous les cours
 - Chaque cours est suivi par au moins deux étudiants
 - Un étudiant peut suivre au plus trois cours
 - Il y a deux étudiants
 - Tous les étudiants ne sont pas intelligents



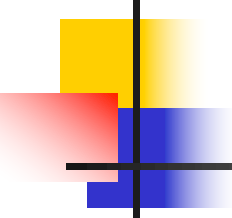
Déduction logique

- Toute formule admet une forme normale conjonctive équivalente
- Mise sous forme de clauses
 - Elimination des équivalences et implications
 - Déplacement des négations vers l'intérieur des formules
 - Normalisation des variables
 - Elimination des quantificateurs existentiels (Skolem)
 - Elimination des quantifieurs universels
 - Distribution de $\vee$ sur $\wedge$
 - Décomposition en un ensemble de clauses



Déduction logique

- Elimination des $\exists$: Skolémisation
 - Considérons une formule F contenant des $\exists$
 - Si avant $\exists$ il n'y a pas de $\forall$ alors on remplace toutes les occurrences de la variable x dans F par une nouvelle constante c et on élimine $\exists x$
 - Si avant $\exists$ il y a des $\forall$ alors on remplace toutes les occurrences de la variable x dans F par une nouvelle fonction f et on élimine $\exists x$
 - Exemple
 - $F = \exists x \forall y \exists z p(x, y, z)$
 - Après skolémisation, $F = \forall y p(a, y, f(y))$

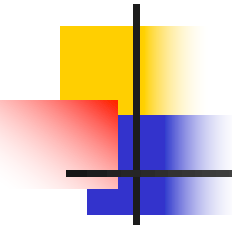


Déduction logique

- Mise sous forme de clauses: illustration avec

"Toute personne qui aime tous les animaux est aimée par quelqu'un" :

$$\forall x (\forall y \text{ animal}(y) \rightarrow \text{aime}(x, y)) \rightarrow (\exists y \text{ aime}(y, x))$$



Déduction logique

- Mise sous forme de clauses

$$\forall x (\forall y \text{ animal}(y) \rightarrow \text{aime}(x, y)) \rightarrow (\exists y \text{ aime}(y, x))$$

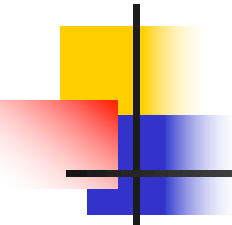
- Elimination des implications

$$\forall x \neg(\forall y \neg \text{animal}(y) \vee \text{aime}(x, y)) \vee (\exists y \text{ aime}(y, x))$$

- Déplacement des négations

$$\forall x (\exists y \neg(\neg \text{animal}(y) \vee \text{aime}(x, y))) \vee (\exists y \text{ aime}(y, x))$$

$$\forall x (\exists y \text{ animal}(y) \wedge \neg \text{aime}(x, y)) \vee (\exists y \text{ aime}(y, x))$$



Déduction logique

- Mise sous forme de clauses

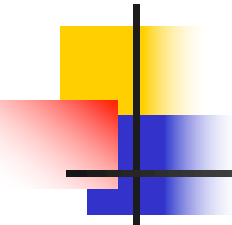
$$\forall x (\exists y \text{ Animal}(y) \wedge \neg \text{aime}(x, y)) \vee (\exists y \text{ aime}(y, x))$$

- Normalisation des variables : chaque quantificateur doit utiliser une variable différente

$$\forall x (\exists y \text{ animal}(y) \wedge \neg \text{aime}(x, y)) \vee (\exists z \text{ aime}(z, x))$$

- Skolemisation: suppression des quantificateurs existentiels par élimination.

$$\forall x (\text{animal}(F(x)) \wedge \neg \text{aime}(x, F(x))) \vee (\text{aime}(G(x), x))$$



Déduction logique

- Mise sous forme de clauses

$$\forall x (\text{animal}(F(x)) \wedge \neg \text{aime}(x, F(x))) \vee (\text{aime}(G(x), x))$$

- Suppression des quantificateurs universels

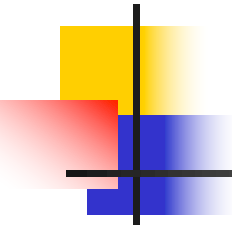
$$(\text{animal}(F(x)) \wedge \neg \text{aime}(x, F(x))) \vee (\text{aime}(G(x), x))$$

- Distribution de $\vee$ sur $\wedge$

$$(\text{animal}(F(x)) \vee \text{aime}(G(x), x)) \wedge (\neg \text{aime}(x, F(x)) \vee \text{aime}(G(x), x))$$

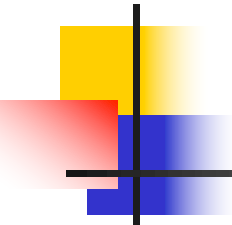
- Décomposition en clauses

$$\{(\text{animal}(F(x)) \vee \text{aime}(G(x), x)), (\neg \text{aime}(x, F(x)) \vee \text{aime}(G(x), x))\}$$



Déduction logique: résolution

- Illustration de la preuve par résolution
 - Monsieur Diop possède un élevage de lapins dans lequel
 - certains lapins sont blancs à grandes oreilles et n'ont que des enfants blancs,
 - les lapins à grandes oreilles qui n'ont pas de dents cariées ont toujours au moins un enfant aux yeux bleus,
 - un lapin blanc n'a jamais de carie.
 - Montrer que Monsieur Diop a bon espoir de trouver dans son élevage un lapin blanc aux yeux bleus. Utiliser pour cela une preuve par réfutation.



Déduction logique: résolution

■ Illustration de la preuve par résolution

- certains lapins sont blancs à grandes oreilles et n'ont que des enfants blancs

$$F1 = \exists x (\text{blanc}(x) \wedge \text{grandO}(x) \wedge \forall y (\text{enfant}(x, y) \rightarrow \text{blanc}(y)))$$

- les lapins à grandes oreilles qui n'ont pas de dents cariées ont toujours au moins un enfant aux yeux bleus

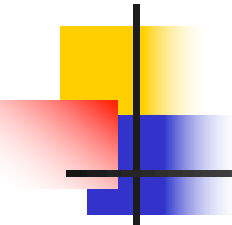
$$F2 = \forall x ((\text{grandO}(x) \wedge \neg \text{dentsC}(x)) \rightarrow \exists y (\text{enfant}(x, y) \wedge \text{yeuxB}(y)))$$

- un lapin blanc n'a jamais de carie

$$F3 = \forall x (\text{blanc}(x) \rightarrow \neg \text{dentsC}(x))$$

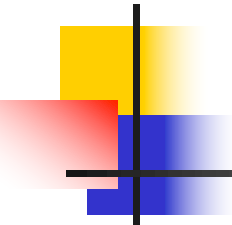
- M. Diop a bon espoir de trouver dans son élevage un lapin blanc aux yeux bleus

$$F4 = \exists x (\text{blanc}(x) \wedge \text{yeuxB}(x))$$



Déduction logique: résolution

- Mise sous une forme prénexe conjonctive
 - $F1 = \exists x \forall y ((\text{blanc}(x) \wedge \text{grandO}(x) \wedge (\neg \text{enfant}(x, y)) \vee \text{blanc}(y)))$
 - $F2 = \forall x \exists y ((\neg \text{grandO}(x) \vee \text{dentsC}(x) \vee \text{enfant}(x, y)) \wedge (\neg \text{grandO}(x) \vee \text{dentsC}(x) \vee \text{yeuxB}(y)))$
 - $F3 = \forall x (\neg \text{blanc}(x) \vee \neg \text{dentsC}(x))$
 - $\neg F4 = \forall x (\neg \text{blanc}(x) \vee \neg \text{yeuxB}(x))$



Déduction logique: résolution

- Mise sous forme de Skolem

- $F1 = \{(\text{blanc}(a), \text{grandO}(a), \neg \text{enfant}(a, y) \vee \text{blanc}(y))\}$
- $F2 = \{\neg \text{grandO}(x1) \vee \text{dentsC}(x1) \vee \text{enfant}(x1, f(x1)), \neg \text{grandO}(x2) \vee \text{dentsC}(x2) \vee \text{yeuxB}(f(x2))\}$
- $F3 = \{\neg \text{blanc}(z) \vee \neg \text{dentsC}(z) \}$
- $\neg F4 = \{\neg \text{blanc}(t) \vee \neg \text{yeuxB}(t)) \}$